

16. hét - TANANYAG

Primer és szekunder elektrokémiai feszültségforrások - elemek és akkumulátorok

Történelmi áttekintés

Gaston Planté francia fizikus 1859-ben készítette el az első újratölthető ólom-savas akkumulátort. Találmánya ma is számos területen alapvető: járművekben, szünetmentes tápegységekben és energiatároló rendszerekben.

Heti küldetés

A hét végére megismered az elemek és akkumulátorok működését, a legfontosabb akkumulátortípusokat, valamint a biztonságos kezelés és töltés alapelveit.

Szakmai pontosítás

- Primer elektrokémiai feszültségforrás: a kémiai folyamat normál használat mellett nem fordítható vissza, ezért lemerülés után cserélni kell. Példák: cink-szén elem, alkáli elem, lítium gombelem.
- Szekunder elektrokémiai feszültségforrás: a kémiai folyamat külső villamos energiával visszafordítható, ezért többször újratölthető. Példák: ólom-savas, NiMH, Li-ion, LiFePO₄ akkumulátor.
- A hétköznapi elemek és akkumulátorok a gyakorlatban feszültségforrásként viselkednek. Az elektronikában az áramforrás kifejezés állandó áramot biztosító áramkört is jelenthet.

A hét céljai

- Primer és szekunder energiaforrások megkülönböztetése.
- Az akkumulátorok működési elvének megértése.
- A töltés és kisütés folyamatának megismerése.
- Biztonságos kezelés elsajátítása.

1. tanóra - Elem és akkumulátor

Az első órán különböző elemeket és akkumulátorokat azonosítunk, leolvassuk a névleges feszültséget, majd megbeszéljük, miért nem tölthető újra minden kémiai energiaforrás.

2. tanóra - Akkumulátortípusok

Típus	Jellemző	Előny	Tipikus alkalmazás
Ólom-savas	Nagy áram, nagy tömeg	Olcsó, robusztus	Autó, UPS
NiMH	Újratölthető, közepes energiasűrűség	Egyszerű kezelés	AA akku, kézi eszköz
Li-ion	Nagy energiasűrűség	Kis tömeg	Laptop, telefon, e-jármű
LiFePO ₄	Stabilabb lítiumtechnológia	Hosszú élettartam	Ipari energiatárolás

3. tanóra - Töltés, kisütés, kapacitás

A kapacitás mértékegysége az Ah. Az energiatartalom becsléséhez a feszültséget és a kapacitást együtt vizsgáljuk: $Wh \approx V \times Ah$. A ciklusélettartam azt mutatja meg, hányszor

tölthető és meríthető az akkumulátor jelentős romlás nélkül.

4. tanóra - Labor: nyugalmi és terhelt feszültség

A tanulók megméri az akkumulátorok nyugalmi feszültségét, majd terhelés mellett is ellenőrzik a kapocsfeszültséget. A mért adatokat jegyzőkönyvben rögzítik.

5. tanóra - Összefoglalás

A hét zárásaként átismétljük az Ah és Wh közötti különbséget, a biztonságos töltést, a polaritás ellenőrzését és a rövidzár veszélyeit.

IAP a gyakorlatban

Az akkumulátorok alapvető szerepet töltenek be UPS rendszerekben, PLC-k tartalék tápellátásában, napelemes energiatárolókban, elektromos járművekben és biztonságtechnikai rendszerekben.

Következő hét

A 17. héten a vezetők, szigetelők és félvezetők tulajdonságait, valamint gyakorlati alkalmazásait ismerjük meg.